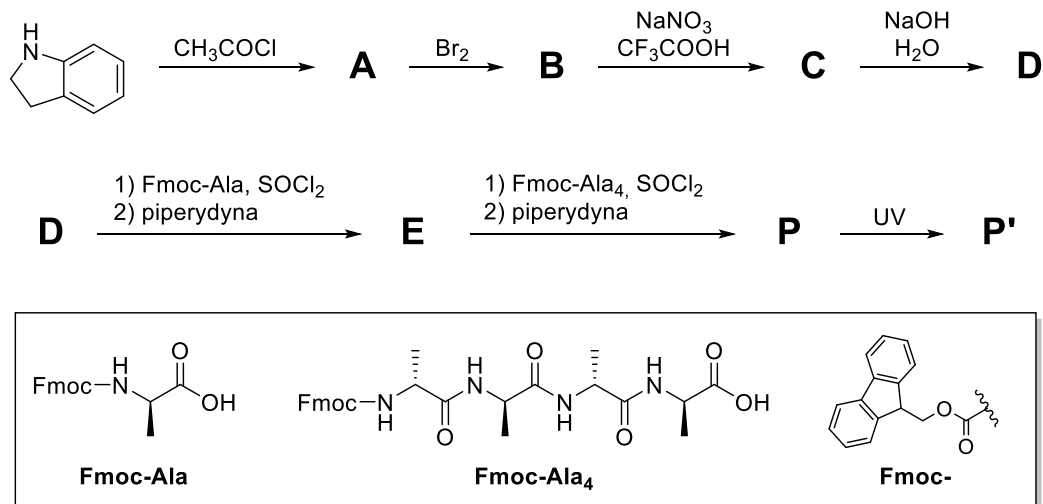


Fotochemiczna cyklizacja peptydu

Cykliczne peptydy (zarówno te naturalne, jak i syntetyczne) wykazują zróżnicowaną aktywność biologiczną, od właściwości przeciwbakteryjnych, przez immunosupresyjne, po przeciwnowotworowe. Ze względu na ich szczególną budowę i wynikające z niej właściwości konformacyjne oraz możliwość przyłączania różnych aminokwasów, są one dobrymi kandydatami na leki. Główną przeszkodą w opracowywaniu nowych terapeutyków tej klasy jest trudność syntezy, w szczególności na etapie makrocyklizacji oligopeptydów. Ciekawym rozwiązaniem tego problemu jest wykorzystanie fotolabilnego amidu **P** – fragmentu oligopeptydowego i pochodnej indoliny – do aktywacji grupy karboksylowej za pomocą światła ultrafioletowego. Proces ten prowadzi do cyklizacji oligopeptydu poprzez utworzenie wiązania amidowego (peptydowego). Ścieżkę syntezy cyklicznego pięciopeptydu **P'** ilustruje poniższy schemat:

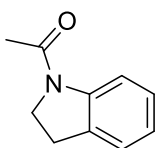
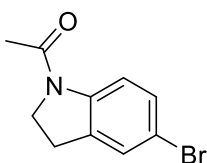
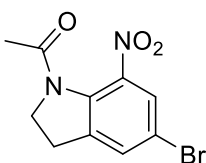
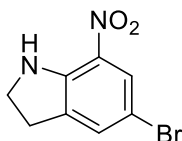
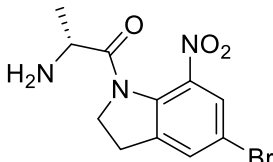
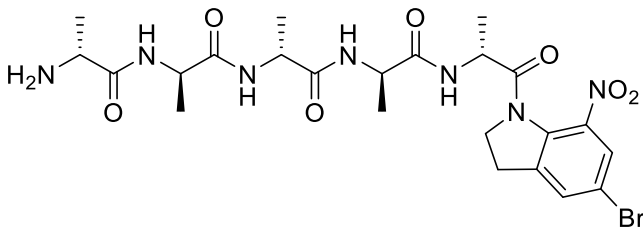
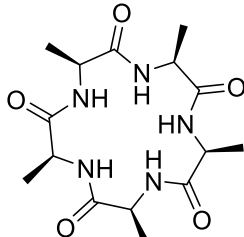
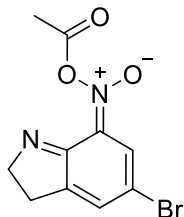
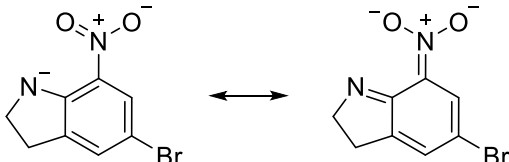


Informacje dodatkowe:

- W reakcji prowadzącej do związku **B** powstaje produkt podstawiony przy mniej zatłoczonym atomie węgla.
- Związek **C** scharakteryzowano za pomocą spektroskopii NMR i spektrometrii mas:
 ^1H NMR $\delta = 7,76$ (s, 1H), 7,52 (s, 1H), 4,23 (t, $^3J = 8,0$ Hz, 2H), 3,22 (t, $^3J = 8,0$ Hz, 2H), 2,25 (s, 3H);
MS(ESI) $[\text{M}+\text{H}^+]$ $m/z = 285$ (+ sygnał o $m/z = 287$ i porównywalnej intensywności).
- Fmoc – jest grupą ochronną, która może być usunięta w środowisku zasadowym, np. za pomocą piperydyny.
- Podczas naświetlania związku **C** (analogicznie dla **E** i **P**) promieniowaniem ultrafioletowym tworzy się aktywna pochodna o właściwościach elektrofilowych, powstająca w wyniku wewnątrz-cząsteczkowej migracji grupy acylowej. Jej reaktywność wynika z niestabilności chemicznej.

Polecenia:

- (7 m.) Narysuj wzory szkieletowe związków **A** – **E** oraz peptydów **P** i **P'**.
- (2 m.) Zaproponuj strukturę aktywnej pochodnej związku **C**, powstającej podczas jego naświetlania promieniowaniem ultrafioletowym. Wskaż grupę opuszczającą w reakcjach z nukleofilami. Narysuj pełne wzory strukturalne tych związków.
- (1 m.) Wyjaśnij, dlaczego reakcję cyklizacji peptydu **P** należy prowadzić w roztworze o niskim stężeniu substratu.
- (2 m.) Podaj, ile jest możliwych stereoizomerów związku **P**, a ile **P'**?

a.	A 	B 	C 	
	D 	E 		
	P 			
	P' 			
b. Aktywna pochodna 		Grupa opuszczająca 		
c. Niskie stężenie substratu zmniejsza prawdopodobieństwo reakcji międzycząsteczkowej.				
d. Istnieją 32 stereoizomery związku P , oraz 8 stereoizomerów (4 pary enancjomerów) związku P' .				

Punktacja:

a. Za poprawne narysowanie wzorów szkieletowych związków A – E oraz P i P' .	7 × 1 m.
b. Za poprawne narysowanie wzoru strukturalnego aktywnej pochodnej.	1 m.
Za narysowanie grupy opuszczającej.	1 m.
c. Za podanie poprawnego wyjaśnienia.	1 m.
d. Za podanie poprawnej liczby izomerów związku P .	1 m.
Za podanie poprawnej liczby izomerów związku P' .	1 m.
RAZEM	12 m.